DOCUMENT STRATÉGIQUE · CONFIDENTIEL

Inkrypton

Roadmap d'Améliorations & Analyse des Coûts

Plan complet de développement, certifications, exploitation et projection financière sur 5 ans.

DATE	VERSION	BUDGET TOTAL	BREAK-EVEN
Mars 2026	v2.0	~10 M€	Année 5

ROI CIBLE
400–500%

Table des Matières

1 Améliorations Fonctionnelles — Priorité haute
2 Améliorations Techniques — Performance
3 Améliorations UX/UI — Design
4 Améliorations Sécurité — Sécurité
5 Nouvelles Fonctionnalités — Innovation
6 Coûts de Conception — Budget
7 Coûts de Développement — Budget
8 Coûts de Déploiement — Budget
9 Coûts de Certification — Certif.
10 Coûts d'Exploitation — OPEX
11 Budget Total & ROI — Finance

1.92 M€	267 k€	3.53 M€	50–60 M€	Année 5
Budget Année 1 (CAPEX + OPEX)	Certifications initiales	ARR cible Année 5	Valorisation cible Année 6	Break-even projeté

1. Améliorations Fonctionnelles

Features prioritaires pour renforcer la proposition de valeur face aux concurrents

Priorité Haute

1.1 Signature Biométrique

HAUTE

Capture pression stylet, vitesse et accélération lors de la signature manuscrite. Conformité eIDAS niveau avancé, détection de signature forcée.

Signature.js | SignaturePad | Wacom/iPad Pro | AES chiffré (RGPD)

8 000 – 12 000€ | 3–4 semaines

1.2 Templates Conditionnels

HAUTE

Templates avec champs conditionnels basés sur réponses utilisateur. Exemple : si Type_Contrat = "CDI" → afficher clause_période_essai.

JSON Logic | Form Builder drag&drop | Custom Template Engine

15 000 – 20 000€ | 6–8 semaines

1.3 OCR & Extraction Formulaires

HAUTE

Extraction automatique de données depuis PDFs scannés. Pré-remplissage formulaires, indexation automatique documents.

Tesseract OCR | Google Cloud Vision | AWS Textract

10 000 – 15 000€ + 0.05€/page | 4–5 semaines

1.4 Workflows Multi-niveaux

HAUTE

Signatures séquentielles avec approbations hiérarchiques (Employé → Manager → RH → DG). Traçabilité complète, notifications automatiques.

Spring Boot Workflow | Notifications async

12 000 – 18 000€ | 5–6 semaines

Priorité Moyenne

1.5 E-Invoicing Factur-X

MOYENNE

Génération factures électroniques conformes Factur-X/ZUGFeRD. Obligation légale France 2024–2026, automatisation comptabilité.

20 000 – 30 000€ | 8–10 semaines

1.6 Intégrations CRM/ERP

MOYENNE

Connecteurs natifs Salesforce (8k€), HubSpot (6k€), SAP (20k€), Oracle (20k€). Onboarding clients enterprise, automatisation workflows.

54 000€ total | 3–8 sem. par intégration

1.7 Blockchain Anchoring

MOYENNE

Ancrage hash documents sur blockchain publique (Polygon). Immuabilité garantie, audit trail décentralisé, argument marketing fort.

Polygon PoS | Solidity | 0.10€/doc

15 000 – 20 000€ | 6–8 semaines

Priorité Basse

1.8 AI Contract Analysis

BASSE

Analyse automatique contrats par IA : détection clauses problématiques, suggestions, résumé automatique, comparaison versions.

GPT-4 API | LangChain | Pinecone

25 000 – 35 000€ + ~10€/1000 contrats | 10–12 semaines

1.9 Selfie Verification (KYC)

BASSE

Vérification identité signataire via selfie + pièce d'identité. Anti-fraude, conformité AML.

AWS Rekognition | Onfido | 0.50€/vérif

12 000 – 18 000€ | 5–6 semaines

2. Améliorations Techniques

Performance, sécurité et observabilité de l'infrastructure

Performance

2.1 Cache Redis + CDN

Impact fort

Latence réduite de 40–60%, bande passante économisée (30%). Service Workers + HTTP/2 Server Push.

4 000€ | 2 semaines

2.2 Optimisation BDD

Impact fort

Partitionnement par organization_id, index composites, materialized views, HikariCP, read replicas PostgreSQL. Requêtes 2–3x plus rapides.

8 000 – 12 000€ | 3–4 semaines DBA

2.3 Async Processing (MQ)

Scalabilité

Migration vers architecture événementielle. Envoi emails async, génération PDFs, webhooks retry logic, batch processing.

RabbitMQ | Apache Kafka | AWS SQS

15 000 – 20 000€ | 6–8 semaines

Sécurité & Observabilité

2.4 WAF (OWASP Top 10)

Critique

Protection SQL injection, XSS, bot detection, DDoS mitigation. Cloudflare WAF recommandé.

1 200€/an | Cloudflare

2.5 HashiCorp Vault

Sécurité

Gestion centralisée secrets (API keys, certificats). Rotation automatique, audit logs, chiffrement E2E.

4 000€ setup + 20€/mois | 2 semaines

2.6 Penetration Testing

Tous 6 mois

Tests d'intrusion par experts sécurité. Rapport vulnérabilités + re-test après correctifs.

8 000 – 15 000€/test | Semestriel

2.7 APM + Chaos Engineering

Résilience

Datadog/New Relic pour monitoring applicatif. Chaos Monkey pour tests de résilience (failover, crash DB, outage).

1 800€/an APM + 6 000€ setup | 3 semaines

3. Améliorations UX/UI & 4. Sécurité Avancée

Design, mobile, collaboration temps réel et cryptographie avancée

UX/UI

3.1 Design System (Storybook)

Fondation

Atomic design, Dark/Light themes, WCAG 2.1 AAA, design tokens. Base réutilisable pour toutes les équipes.

10 000 – 15 000€ | 4–6 semaines designer

3.3 Mobile App Native (RN)

Stratégique

iOS/Android React Native. Signature tactile, scan caméra, mode offline, biométrie native, notifications push.

40 000 – 60 000€ + 5k€/mois | 12–16 semaines

3.5 Real-time Collaboration

Premium

Co-édition documents en temps réel (Google Docs-like). WebSockets, CRDT, curseurs temps réel.

Socket.io | Yjs | CRDTs

25 000 – 35 000€ | 10–12 semaines

3.4 PWA + 3.2 Onboarding

UX

PWA avec mode offline et install depuis browser (6k€). Tutoriel guidé gamifié avec Pendo/Appcues (4k€ + 200€/mois).

10 000€ total | 5 semaines

Sécurité Avancée

4.1 HSM (Hardware Security)

eIDAS QES

Stockage clés cryptographiques certifié FIPS 140-2 Level 3. Obligatoire pour Signature Qualifiée eIDAS.

Cloud : AWS CloudHSM à 1 500€/mois
On-premise : Thales Luna HSM à 20 000€ hardware + 2 000€/an

10 000€ setup | 4 semaines intégration

4.2 Zero-Knowledge Encryption

Différenciateur

Chiffrement E2E côté client. Le serveur ne peut jamais déchiffrer. Protection maximale contre les breaches.

Attention : Récupération mot de passe impossible si clé perdue.

20 000 – 30 000€ | 8–10 semaines

4.3 MFA Avancé (WebAuthn)

Sécurité

TOTP, U2F/YubiKey, biométrie native, backup codes. Extension du système MFA existant.

6 000€ | 3 semaines

4.4 Bug Bounty (HackerOne)

Réputation

Programme de récompenses chercheurs sécurité. Renforce la confiance du marché.

6 000 – 24 000€/an | Continu

5. Nouvelles Fonctionnalités

Features innovantes pour se démarquer du marché

5.1 Signature Vidéo

EXCLUSIF

Enregistrement vidéo du signataire lisant le contrat. Détection liveness anti-deepfake. Idéal pour contrats à forte valeur (bancaire, assurance, succession).

```
Process : WebRTC capture → AWS Rekognition Video
→ Liveness check (Onfido) → Stockage chiffré
```

20 000 – 30 000€ + 1€/vérif | 8–10 semaines

5.2 Signature par Proxy (Mandat)

Légal

Signature pour le compte d'un tiers (avocat pour client, assistant pour dirigeant). Mandat écrit obligatoire, traçabilité stricte, révocation possible.

8 000€ | 4 semaines

5.3 Signature Collective (Pétitions)

BASSE

Page publique de signatures multiples type petition.org. Compteur temps réel, export CSV signataires, vérification email.

10 000€ | 5 semaines

5.4 Smart Contracts

BASSE

Exécution automatique de clauses via smart contracts (escrow release automatique à signature). Ethereum/Polygon/Avalanche.

30 000 – 50 000€ | 12–16 semaines

5.5 Archivage LTA (NF Z42-013)

Compliance

Archivage électronique certifié sur 10/30/50 ans. Re-timestamping, migration PDF/A-3. Partenaires : Docaposte, Certeurope.

15 000€ dev + 0.10€/doc/an | 6–8 semaines

6. Coûts de Conception

Phase de conception initiale avant le premier sprint de développement

Poste	Durée	Taux/jour	Coût
Product Manager	2 mois	600€	24 000€
UX Researcher	3 semaines	500€	7 500€
UX/UI Designer	2 mois	550€	22 000€
Architecte Solution	1 mois	800€	16 000€
Expert Sécurité	2 semaines	900€	9 000€
Consultant eIDAS	1 semaine	1 200€	6 000€
Prototypage	3 semaines	500€	7 500€
TOTAL CONCEPTION			**92 000€**

7. Coûts de Développement

Équipes, salaires + charges sociales sur 12 mois

Phase 1 — MVP (6 mois)

Rôle	Nb	Salaire/mois	Durée	Coût
Tech Lead	1	6 500€	6 mois	39 000€
Backend Dev Senior	2	5 000€	6 mois	60 000€
Backend Dev Junior	2	3 500€	6 mois	42 000€
Frontend Dev Senior	1	5 000€	6 mois	30 000€
Frontend Dev Junior	1	3 500€	6 mois	21 000€
DevOps Engineer	1	5 500€	6 mois	33 000€
QA Engineer	1	4 000€	6 mois	24 000€
Charges sociales (45%)	—	—	—	111 550€
Total Phase 1				**360 550€**

Phase 2 — Features Avancées (6 mois)

Rôle	Nb	Salaire/mois	Durée	Coût
Tech Lead	1	6 500€	6 mois	39 000€
Backend Dev Senior	3	5 000€	6 mois	90 000€
Frontend Dev Senior	2	5 000€	6 mois	60 000€
Mobile Dev React Native	2	5 000€	6 mois	60 000€
DevOps Engineer	1	5 500€	6 mois	33 000€
QA Engineer	2	4 000€	6 mois	48 000€
Charges sociales (45%)	—	—	—	148 500€
Total Phase 2				**478 500€**

Outils & Licences (2 ans)

Outil	Coût/an
JetBrains IntelliJ IDEA (10 licences)	**5 000€**
GitHub Teams (15 users)	**540€**
Figma Professional (5 users)	**600€**
Slack Pro + Jira + Confluence	**3 120€**
SonarQube + Postman Teams	**2 300€**
Total Outils (x2 ans)	**23 120€**

360 k€
Phase 1 MVP
6 mois

478 k€
Phase 2 Features
6 mois

23 k€
Licences & outils
2 ans

862 k€
Total Développement
12 mois

8. Coûts de Déploiement

Infrastructure cloud AWS, domaines, SaaS tiers

Infrastructure AWS — Production

Service	Configuration	Coût/mois	Coût/an
EKS Cluster	**3 worker nodes t3.large**	**220€**	**2 640€**
RDS PostgreSQL	**db.t3.large Multi-AZ**	**180€**	**2 160€**
ElastiCache Redis	**cache.t3.medium (2 nodes)**	**90€**	**1 080€**
S3 Storage	**1 TB + requests**	**25€**	**300€**
CloudFront CDN	**500 GB transfer**	**40€**	**480€**
Load Balancer + Route 53 + Secrets	**—**	**46€**	**552€**
CloudWatch + Backup + Data Transfer	**—**	**68€**	**816€**
Production		**669€/mois**	**8 028€**
+ Staging (50%) + Dev (30%)		**534€/mois**	**6 408€**

SaaS Tiers — Annuel

Service	Coût/mois	Coût/an
Stripe (2.9% + 0.25€/tx, est. 100k€ CA)	**~250€**	**~3 000€**
SendGrid (100k emails/mois)	**90€**	**1 080€**
Twilio (SMS OTP)	**50€**	**600€**
Sentry (error tracking)	**26€**	**312€**
Datadog (APM)	**150€**	**1 800€**
PagerDuty (on-call)	**80€**	**960€**
Total SaaS		**7 752€**

8 028€
Prod AWS
/an

6 408€
Staging + Dev
/an

7 752€
SaaS tiers
/an

615€
Domaine & email
/an

22 803€
Total Déploiement
1ère année

💡 **Optimisation :** EC2/RDS Reserved Instances = économie 30–40%. AWS Activate Startup Program : jusqu'à 100k$ de crédits. Économie potentielle Année 1 : **~50 000€**.

9. Coûts de Certification

Certifications obligatoires et recommandées pour la conformité et la crédibilité marché

eIDAS QES (Signature Qualifiée)

Obligatoire QES

Qualification ANSSI. Prérequis : HSM FIPS 140-2 Level 3, audit sécurité complet, procédures documentées.

Étapes

1. Audit pré-certification (2 mois) : 15 000€
2. Mise en conformité technique : 30 000€
3. Achat/location HSM (2 ans) : 36 000€
4. Audit certification (3 mois) : 25 000€
5. Frais ANSSI : 10 000€

116 000€ initial — 30 000€/2 ans renouvellement

ISO 27001

Recommandé Année 1

Sécurité de l'information. Bureau Veritas / SGS / AFNOR.

- ✓ Gap analysis : 5 000€
- ✓ Mise en conformité ISMS : 20 000€
- ✓ Formation équipe + Audits : 23 000€

48 000€ initial — 8 000€/an + 15 000€/3 ans

SOC 2 Type II (Marché US)

Année 3

Audit par CPA (Deloitte, PwC). Durée : 6–12 mois d'observation.

1. Préparation + contrôles internes : 25 000€
2. Audit Type I : 15 000€
3. Audit Type II (6-12 mois) : 35 000€

75 000€ initial — 40 000€/an renouvellement

RGPD (Obligatoire UE)

Obligatoire

DPO interne ou externe, audit, mise en conformité, documentation DPA/ Privacy Policy.

28 000€ initial — 48 000€/an (DPO temps plein)

HDS (Données de Santé)

Optionnel

Si clients secteur santé. Certification ASIP Santé.

50 000€ initial — 25 000€/3 ans

Récapitulatif Certifications

Certification	Coût Initial	Renouvellement	Priorité
eIDAS QES (ANSSI)	**116 000€**	**30 000€/2 ans**	**Année 2**
ISO 27001	**48 000€**	**8 000€/an + 15k€/3 ans**	**Année 1**
SOC 2 Type II	**75 000€**	**40 000€/an**	**Année 3**
RGPD (DPO)	**28 000€**	**48 000€/an**	**Obligatoire**
Total 1ère année	**267 000€**	**96 000€/an**	

⚠️ **Stratégie recommandée :** Prioriser ISO 27001 + RGPD en Année 1 (économie de 191 000€). Engager eIDAS QES en Année 2 quand le volume justifie l'investissement. SOC 2 uniquement si expansion marché US.

10. Coûts d'Exploitation Annuels

Équipe post-lancement, infrastructure et opérationnel récurrent

Équipe Post-Lancement (OPEX RH)

Rôle	Nb	Salaire/mois	Charges (45%)	Total/an
CTO	1	8 000€	3 600€	139 200€
Backend Dev Senior	2	5 000€	2 250€	174 000€
Frontend + Mobile Dev Senior	2	5 000€	2 250€	174 000€
DevOps/SRE	1	5 500€	2 475€	95 700€
QA Engineer	1	4 000€	1 800€	69 600€
Product Manager	1	5 500€	2 475€	95 700€
Customer Success	2	3 500€	1 575€	121 800€
Support Technique	2	3 000€	1 350€	104 400€
DPO (RGPD)	1	4 000€	1 800€	69 600€
Total Salaires	**13**			**1 044 000€/an**

Autres Coûts Opérationnels

Poste	Coût/an
Infrastructure Cloud (3 environnements)	14 436€
SaaS Tiers (Stripe, SendGrid, Datadog…)	7 752€
Outils Dev (licences JetBrains, GitHub…)	11 560€
Renouvellement certifications	96 000€
Bureaux (coworking 12 personnes)	36 000€
Marketing (SEO, Ads, Content)	60 000€
Commercial (commissions, CRM)	40 000€
Juridique + Assurances RC Pro/Cyber	23 000€
Comptabilité + Divers	16 000€
Total Autres Coûts	**304 748€/an**

1 044 k€
Masse salariale /an (13 personnes)

304 k€
Autres coûts opérationnels /an

1.35 M€
Total OPEX /an

💡 **Piste d'optimisation offshore :** Backend dev Tunisie/Maroc (−40%) + QA Inde (−60%) = économie estimée à **~200 000€/an** sur la masse salariale.

11. Budget Total & ROI

Investissements sur 5 ans, projections revenus, break-even et valorisation

Récapitulatif par Année (CAPEX + OPEX)

Poste	Année 1	Année 2	Année 3
Conception	92 000€	—	—
Développement	862 170€	—	—
Déploiement / Infrastructure	22 803€	28 872€	50 000€
Certifications	267 000€	incl. renouvellement	70 000€
Exploitation (OPEX)	674 374€	1 348 748€	1 500 000€
Nouvelles features / R&D	—	150 000€	200 000€
Recrutement	—	261 000€	—
TOTAL	**1 918 347€**	**1 788 620€**	**1 820 000€**

Projections Revenus par Segment

Segment / Tarif	Année 1 ARR	Année 2 ARR	Année 3 ARR	Année 4 ARR	Année 5 ARR
Free (0€)	0€	0€	0€	0€	0€
Starter (19€/mois)	5 700€	45 600€	182 400€	456 000€	912 000€
Pro (79€/mois)	9 480€	75 840€	284 400€	758 400€	1 422 000€
Enterprise (500€/mois moy.)	12 000€	60 000€	240 000€	600 000€	1 200 000€
ARR Total	**27 180€**	**181 440€**	**706 800€**	**1 814 400€**	**3 534 000€** 🎉

P&L Projeté

Indicateur	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5
ARR	27k€	181k€	707k€	1.81M€	3.53M€
Coûts	1.92M€	1.79M€	1.82M€	1.90M€	2.00M€
Résultat	-1.89M€	-1.61M€	-1.11M€	-86k€	+1.53M€
Perte cumulée	-1.89M€	-3.50M€	-4.61M€	-4.70M€	-3.16M€

Sources de Financement & Conclusion

Stratégie de levée de fonds, aides publiques, risques et facteurs de succès

Roadmap de Financement

Phase 1 · 0–12 mois

- → Seed Round : 1.5 M€
- → Dilution : 20–30% (VCs)
- → MVP + ISO 27001 + RGPD
- → Focus marché FR (PME)
- → Objectif : 50 clients payants

Phase 2 · 12–24 mois

- → Series A : 5 M€
- → Dilution : 25–35%
- → Certification eIDAS QES
- → Expansion EU (DE, ES, IT)
- → Objectif : 500 clients, 500k€ ARR

Phase 3 · 24–36 mois

- → SOC 2 pour marché US
- → Mobile apps iOS/Android
- → Objectif : 5 000 clients
- → ARR cible : 3 M€

Phase 4 · 36–60 mois

- → Profitabilité (Année 5)
- → ARR : 3.5 M€+
- → Valorisation : 50–60 M€
- → M&A ou IPO envisageable

Aides Publiques (Non Dilutif)

Dispositif	Montant	Nature
BPI France — Bourse French Tech	**30 000€**	**Subvention**
BPI France — Prêt Innovation	**200–500 000€**	**Prêt 0% intérêt**
BPI France — Aide i-Nov	**200–600 000€**	**Subvention**
CIR (Crédit Impôt Recherche)	**80–150 000€/an**	**Crédit fiscal 30% R&D**
Horizon Europe (grants UE)	**1–3 M€**	**Grant non dilutif**
Total estimé aides publiques	**400–800 000€**	**Non dilutif**

Risques Principaux

ÉLEVÉ
Compétition
YouSign, DocuSign dominants sur le marché

ÉLEVÉ
CAC B2B élevé
Coût d'acquisition client SaaS B2B important

MOYEN
Certifications
12–18 mois délai pour eIDAS ANSSI

MOYEN
Réglementation
Évolution juridique imprévisible

MOYEN
Scalabilité
Complexité infrastructure sous forte charge

MOYEN
Recrutement
Marché des développeurs très tendu

Facteurs de Succès

- ✓ **Tarification** — 30–40% moins cher que YouSign sur tous les plans
- ✓ **Features exclusives** — 6 fonctionnalités absentes chez les concurrents
- ✓ **Compliance** — eIDAS + RGPD + ISO 27001 dès Année 1
- ✓ **API-first** — 50+ endpoints, console dev intégrée
- ✓ **White-label** — Différenciateur Enterprise fort
- ✓ **Multi-tenant natif** — Architecture scalable par design
- ✓ **Plan gratuit** — Acquisition organique sans friction

🎯 Résumé Exécutif

Inkrypton représente un investissement total de **~10 M€ sur 5 ans** avec un break-even projeté en Année 5 et une valorisation cible de **50–60 M€** (ARR x8–10). La stratégie recommandée est une levée Seed de 1.5 M€ en Année 1 pour financer le MVP avec ISO 27001 et RGPD, suivie d'une Series A de 5 M€ pour l'expansion EU et la certification eIDAS QES. Le différenciateur principal reste les **6 fonctionnalités exclusives** absentes chez YouSign, combinées à des tarifs inférieurs de 30–40%.

~10 M€ sur 5 ans · Break-even Année 5 · ARR 3.53 M€ · An 5 · Valorisation 50–60 M€ · ROI 400–500% · Spring Boot · React · React Native · eIDAS · RGPD · ISO 27001